

Ejercicio: Sistema para una Clínica Veterinaria 🐾

Relato del cliente

"Hola, tengo una clínica veterinaria que se llama *PatitasFelices* y necesito un sistema para ordenar todo porque hoy lo llevo en cuadernos y planillas de Excel que ya no dan abasto.

Mira, te cuento cómo funciona: cuando llega un **cliente nuevo** (o sea, el dueño de la mascota), le pedimos su RUT, nombre completo, teléfono, email y dirección. Un mismo cliente puede traer varias mascotas, por ejemplo la señora Marcela tiene dos perros y un gato.

De cada **mascota** guardamos un código interno, el nombre, la especie (perro, gato, conejo, etc.), la raza, la fecha de nacimiento aproximada, el sexo y si está esterilizada o no. Obviamente cada mascota pertenece a un solo dueño.

Después están las **consultas o atenciones**. Cada vez que una mascota viene, se registra la fecha y hora, el motivo de la consulta, el diagnóstico, las observaciones y cuál de nuestros veterinarios la atendió. Una misma mascota puede tener muchísimas consultas a lo largo de su vida, y un veterinario atiende muchas consultas al día.

De los **veterinarios** necesito guardar su RUT, nombre, especialidad (medicina general, cirugía, dermatología, etc.), teléfono y correo.

En cada consulta a veces se recetan **medicamentos**. Un medicamento tiene un nombre, un laboratorio, una presentación (jarabe, pastilla, inyección) y un stock actual. En una misma consulta se pueden recetar varios medicamentos, y obviamente el mismo medicamento se receta en muchas consultas distintas. Además necesito saber la dosis y la duración del tratamiento que se indicó en cada caso.

Ah, y algo importante: también vendemos **productos** en el mostrador (alimento, juguetes, accesorios) que no necesariamente están ligados a una consulta. Cada producto tiene código, nombre, precio y stock. Los clientes pueden hacer **compras** de estos productos, donde una compra tiene fecha, total, y puede incluir varios productos con su cantidad."

Lo que debe entregar el estudiante

1. **Listado de entidades** identificadas en el relato.
2. **Atributos** de cada entidad, marcando cuál es la clave primaria.
3. **Relaciones** entre las entidades (con un nombre que describa la relación, ej: "atiende", "receta", "incluye").
4. **Cardinalidad** de cada relación (1:1, 1:N, N:M)

